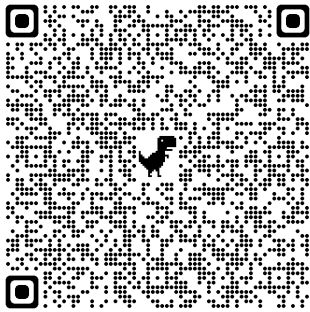


Universidad de Antioquia
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Instituto de Matemáticas
 Cursos de servicios para la Facultad de Ingeniería
 Taller 3 de cálculo vectorial



1803



Importante: La lista a continuación debe asumirse como práctica de los conceptos vistos en clase. Los temas necesarios para poder resolver los ejercicios se pueden revisar en el texto guía ([Stewart, J. Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Cengage Learning. Octava edición.](#)), el cual se puede consultar en línea en los [recursos de información digital y electrónicos](#) de la biblioteca.

Ejercicios clase 15

1. Considere la función $f(x, y) = xy$, y la región $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 4\}$.

a) Estime el valor de la integral de f sobre R a través de la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 f(x_i, y_j) \Delta A,$$

donde (x_i, y_j) es la esquina superior derecha de cada rectángulo de la partición de R .

b) En este caso ¿Qué define o qué representa $\iint_R xy \, dA$?

2. Una piscina de 8 por 12 metros está llena de agua. La profundidad se mide en intervalos de 2 m a partir de una esquina de la piscina y los valores se registran en la tabla. Estime el volumen de agua en la piscina.

	0	2	4	6	8	10	12
0	1	1.5	2	2.4	2.8	3	3
2	1	1.5	2	2.8	3	3.6	3
4	1	1.8	2.7	3	3.6	4	3.2
6	1	1.5	2	2.3	2.7	3	2.5
8	1	1	1	1	1.5	2	2

3. Evalúe la integral

$$a) \int_0^1 \int_0^2 x + e^{-y} dx dy$$

$$c) \int_0^1 \int_0^3 e^{x+3y} dx dy$$

$$b) \int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} \sin x + \cos y dy dx$$

$$d) \int_1^3 \int_1^5 \frac{\ln y}{xy} dy dx$$

4. Determine el volumen del sólido que se encuentra bajo el plano $4x + 6y + 2z = 15$ y sobre el rectángulo $R = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$
5. Determine el volumen del sólido que se encuentra bajo el paraboloide hiperbólico $z = 3y^2 - x^2 + 2$ sobre el rectángulo $R = [-1, 1] \times [1, 2]$.

Ejercicios clase 16

1. Evalúe la integral iterada. (No cambie el orden de integración)

$$a) \int_0^4 \int_2^{\sqrt{y}} xy^2 dx dy$$

$$d) \int_0^\pi \int_0^x x \sin(y) dy dx$$

$$g) \int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 dp dv$$

$$b) \int_0^1 \int_0^{s^2} \cos(s^3) dt ds$$

$$e) \int_0^\pi \int_0^{\sin(x)} y dy dx$$

$$h) \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t dt ds$$

$$c) \int_0^1 \int_0^{e^v} \sqrt{1+e^v} dw dv$$

$$f) \int_1^{\ln(8)} \int_0^{\ln(y)} e^{x+y} dx dy$$

$$i) \int_0^{3/2} \int_1^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} dv du$$

2. Trace la región de integración y escriba una integral doble equivalente en el otro orden. (No evalúe)

$$a) \int_0^1 \int_{\sqrt{4-2x}}^2 dy dx$$

$$d) \int_0^2 \int_0^{4-y^2} y dx dy$$

$$g) \int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x dy dx$$

$$b) \int_0^{\ln(2)} \int_{e^y}^2 dx dy$$

$$e) \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y dx dy$$

$$h) \int_1^e \int_0^{\ln(x)} xy dy dx$$

$$c) \int_0^{3/2} \int_0^{\sqrt{4-x^2}} 16x dy dx$$

$$f) \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^{\tan^{-1}(y)} \sqrt{xy} dx dy$$

$$i) \int_0^3 \int_1^{e^y} (x+y) dx dy$$

3. Evalúe la integral dada usando el mejor orden de integración.

$$a) \int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin(y)}{y} dy dx$$

$$d) \int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} dy dx$$

$$b) \int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin(xy) dy dx$$

$$e) \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 e^{x^4} dx dy$$

$$c) \int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3+1} dy dx$$

$$f) \int_0^1 \int_{\arcsin(y)}^{\pi/2} \cos(x) \sqrt{1+\cos^2(x)} dx dy$$

4. Evalúe la integral doble sobre la región D especificada en cada caso:

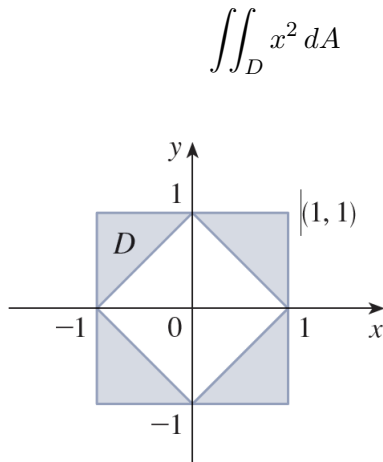
$$a) \iint_D (x^2 + 2y) dA, \text{ con } D \text{ definida por las curvas } y = x, y = x^3, \text{ en la región donde } x \leq 0.$$

$$b) \iint_D y^2 dA, \text{ siendo } D \text{ la región triangular formada por los vértices en los puntos } (0, 1), (1, 2), \text{ y } (4, 1).$$

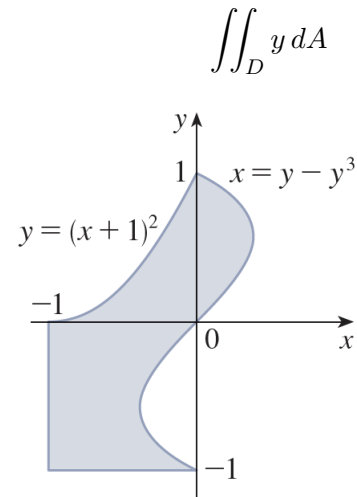
- c) $\iint_D xy^2 dA$, donde D está comprendida entre $x = 0$ y la curva $x = \sqrt{1 - y^2}$.
- d) $\iint_D (y - 2x^2) dA$, para la región contenida dentro del cuadrado definido por $|x| + |y| = 1$.

5. Exprese D como una unión de regiones de tipo I o tipo II y evalúe la integral.

a)

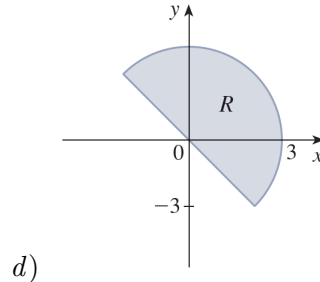
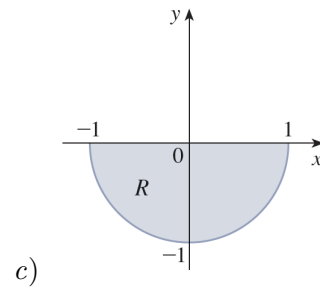
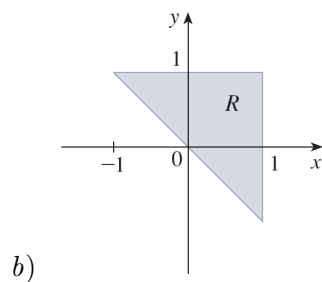
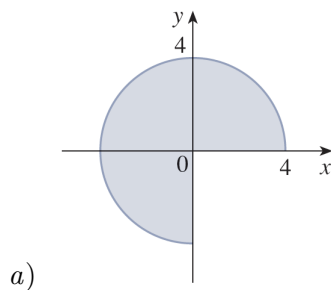


b)



Ejercicios clase 17

1. Se muestra una región R . Decida si usar coordenadas polares o coordenadas rectangulares y escriba $\iint_R f(x, y) dA$ como una integral iterada, donde f es una función continua arbitraria definida sobre R .



2. Evalúe las siguientes integrales dobles, realizando el cambio a coordenadas polares. Considere las regiones D descritas para cada caso:

- a) $\iint_D e^{-x^2-y^2} dA$, para la región D delimitada por la semicircunferencia $x = \sqrt{4-y^2}$ y el eje y .
- b) $\iint_D \cos(\sqrt{x^2+y^2}) dA$, donde D es el disco centrado en el origen con radio 2.
- c) $\iint_D \arctan\left(\frac{y}{x}\right) dA$, donde $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$.
- d) $\iint_D x dA$, donde D es la región en el primer cuadrante limitada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 2x$.

3. Use coordenadas polares para calcular las siguientes integrales iteradas

- a) $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$
- b) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$
- c) $\int_{\sqrt{2}}^2 \int_{\sqrt{4-y^2}}^y dx dy$
- d) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$
- e) $\int_0^1 \int_x^{\sqrt{2-x^2}} (x + 2y) dy dx$
- f) $\int_1^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dy dx$

4. Se define la integral impropia (en todo plano $\mathbb{R}^2$)

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dA = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dy dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{D_a} e^{-x^2-y^2} dA,$$

donde D_a es el disco con radio a y centro en el origen. Demuestre que $I = \pi$.

Ejercicios clase 18

- Una piscina es circular con un diámetro de 10 metros. La profundidad es constante a lo largo de las rectas este-oeste y aumenta linealmente de 1 m en el extremo sur a 2 m en el extremo norte. Determine el volumen de agua en la piscina.
- Determine el volumen del sólido especificado en cada caso utilizando integrales dobles:
 - El sólido limitado superiormente por el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y, en el plano xy , acotado por el triángulo formado por las rectas $y = x$, $x = 0$, y $x + y = 2$.
 - El sólido en el primer octante delimitado por los planos coordenados, el plano $x = 3$, y el cilindro parabólico $z = 4 - y^2$.
 - Una cuña en el primer octante cortada por el cilindro $z = 12 - 3y^2$ y el plano $x + y = 2$.
 - El sólido formado dentro de la columna cuadrada definida por $|x| + |y| \leq 1$, limitado inferiormente por $z = 0$ y recortado superiormente por el plano $3x + z = 3$.
- Encuentre la masa y el centro de masa de la lámina que ocupa la región D , con una función de densidad dada por $\rho(x, y)$ para cada una de las siguientes configuraciones:
 - En el rectángulo $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$; donde $\rho(x, y) = 1 + x^2 + y^2$.

- b) En la región acotada por $y = 1 - x^2$ y $y = 0$; donde $\rho(x, y) = ky$.
- c) Para la parte del disco $x^2 + y^2 \leq 1$ en el primer cuadrante; con $\rho(x, y)$ proporcional a la distancia de (x, y) al eje x .
- d) En la región definida por las semicircunferencias $y = \sqrt{1 - x^2}$ y $y = \sqrt{4 - x^2}$, junto a las porciones del eje x que las une; donde $\rho(x, y)$ es inversamente proporcional a la distancia de (x, y) al origen.
4. Un aspersor agrícola distribuye agua en un patrón circular de 50 m de radio. Suministra agua a una profundidad de e^{-r} metros por hora a una distancia de r metros desde el aspersor.
- a) Si $0 < R \leq 50$, ¿cuál es la cantidad total de agua suministrada por hora a la región dentro del círculo de radio R centrado en el aspersor?
- b) Determine una expresión para la cantidad promedio de agua por hora por metro cuadrado.

Ejercicios clase 19

1. Evalúe la integral iterada

$$a) \int_0^2 \int_0^{z^2} \int_0^{y-z} (2x - y) dx dy dz$$

$$b) \int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^y 2xyz dz dy dx$$

$$c) \int_1^2 \int_0^{2z} \int_0^{\ln(x)} x e^{-y} dy dx dz$$

$$d) \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{z}{y+1} dx dz dy$$

$$e) \int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$$

$$f) \int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$$

2. Evalúe la integral triple de f sobre cada región sólida E :

$$a) \iiint_E y dV, \text{ donde } E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, x - y \leq z \leq x + y\}.$$

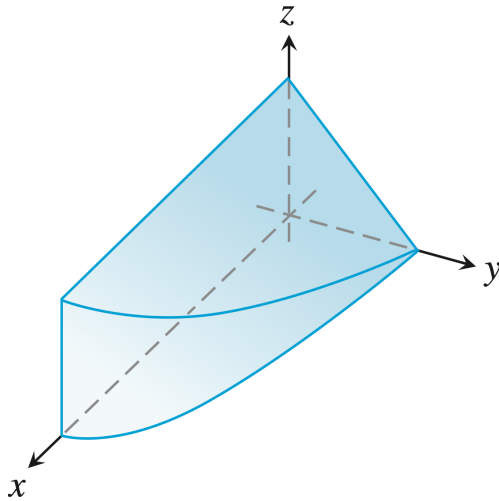
$$b) \iiint_E \sin(y) dV, \text{ donde } E \text{ se encuentra debajo del plano } z = x \text{ y por encima de la región triangular en el plano } xy \text{ con vértices en } (0, 0, 0), (\pi, 0, 0), \text{ y } (0, \pi, 0).$$

$$c) \iiint_E x dV, \text{ donde } E \text{ está limitada por el paraboloide } x = 4y^2 + 4z^2 \text{ y el plano } x = 4.$$

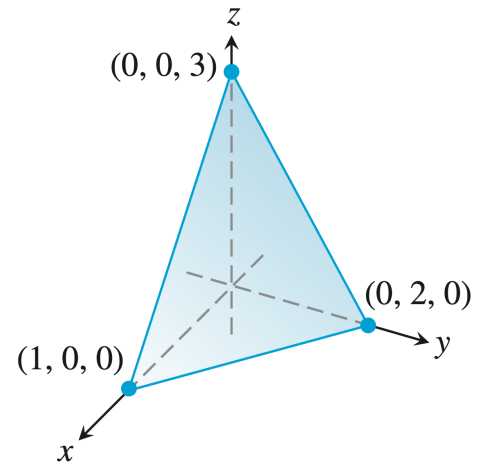
$$d) \iiint_E z dV, \text{ con } E \text{ limitada por el cilindro } y^2 + z^2 = 9 \text{ y los planos } x = 0, y = 3x, \text{ y } z = 0 \text{ en el primer octante.}$$

3. Para cada uno de los siguientes sólidos E , formule al menos tres integrales triples con órdenes de integración distintos que permitan calcular el volumen de E . Evalúe la integral que considere más adecuada para obtener el volumen.

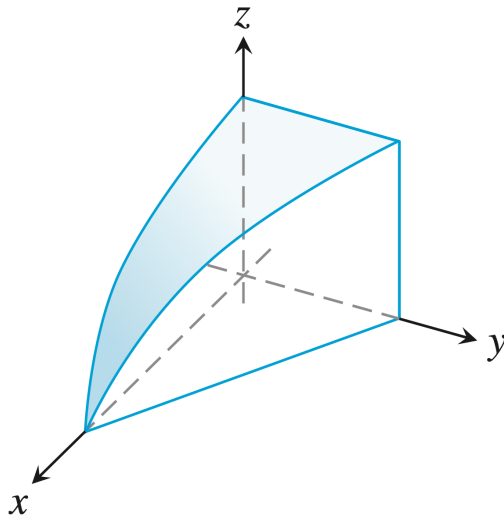
- a) El sólido en el primer octante, limitado por los planos coordenados, el plano $y + z = 2$ y el cilindro $x = 4 - y^2$.



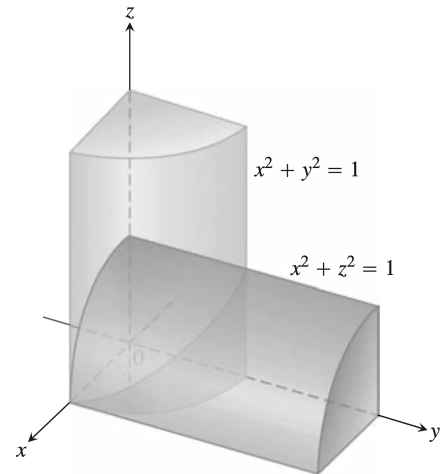
- b) El tetraedro en el primer octante, acotado por los planos coordenados y el plano que pasa por $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, y $(0, 0, 3)$.



- c) El sólido en el primer octante, limitado por los planos coordenados, el plano $y = 1 - x$ y la superficie $z = \cos(\pi x/2)$, para $0 \leq x \leq 1$.



- d) El sólido común a los interiores de los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + z^2 = 1$.



Ejercicios clase 20

1. Cambie de coordenadas rectangulares a cilíndricas.

a) $(1, \sqrt{3}, -1)$

b) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, -1)$

2. Escriba las ecuaciones en coordenadas cilíndricas.

a) $x^2 - x + y^2 + z^2 = 1$

b) $2x - y + z = 1$

3. Utilice coordenadas cilíndricas para resolver cada uno de los siguientes problemas:

- a) Evalúe $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dV$, donde E es la región interior al cilindro $x^2 + y^2 = 16$ y entre los planos $z = -5$ y $z = 4$.
- b) Evalúe $\iiint_E (x+y+z) dV$, donde E es el sólido en el primer octante debajo del paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$.
- c) Encuentre el volumen del sólido encerrado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.
- d) Encuentre el centro de masa del sólido S acotado por el paraboloides $z = 4x^2 + 4y^2$ y el plano $z = a$ ($a > 0$), si S tiene densidad constante K .

4. Cambie de coordenadas rectangulares a esféricas.

a) $(1, 0, \sqrt{3})$

b) $(\sqrt{3}, -1, 2\sqrt{3})$

5. Escriba las ecuaciones en coordenadas esféricas.

a) $x^2 - y^2 - z^2 = 1$

b) $z = x^2 + y^2$

6. Utilice coordenadas esféricas para resolver los siguientes problemas:

a) Evalúe $\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)^2 dV$, donde E es una esfera con centro en el origen y radio 5.

b) Evalúe $\iiint_E (9 - x^2 - y^2) dV$, para E , la semiesfera sólida definida por $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $z \geq 0$.

c) Encuentre el volumen de la parte de la esfera $\rho \leq a$ que se encuentra entre los conos $\phi = \pi/6$ y $\phi = \pi/3$.

d) Encuentre el centro de masa del sólido E acotado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$.

Ejercicios clase 21

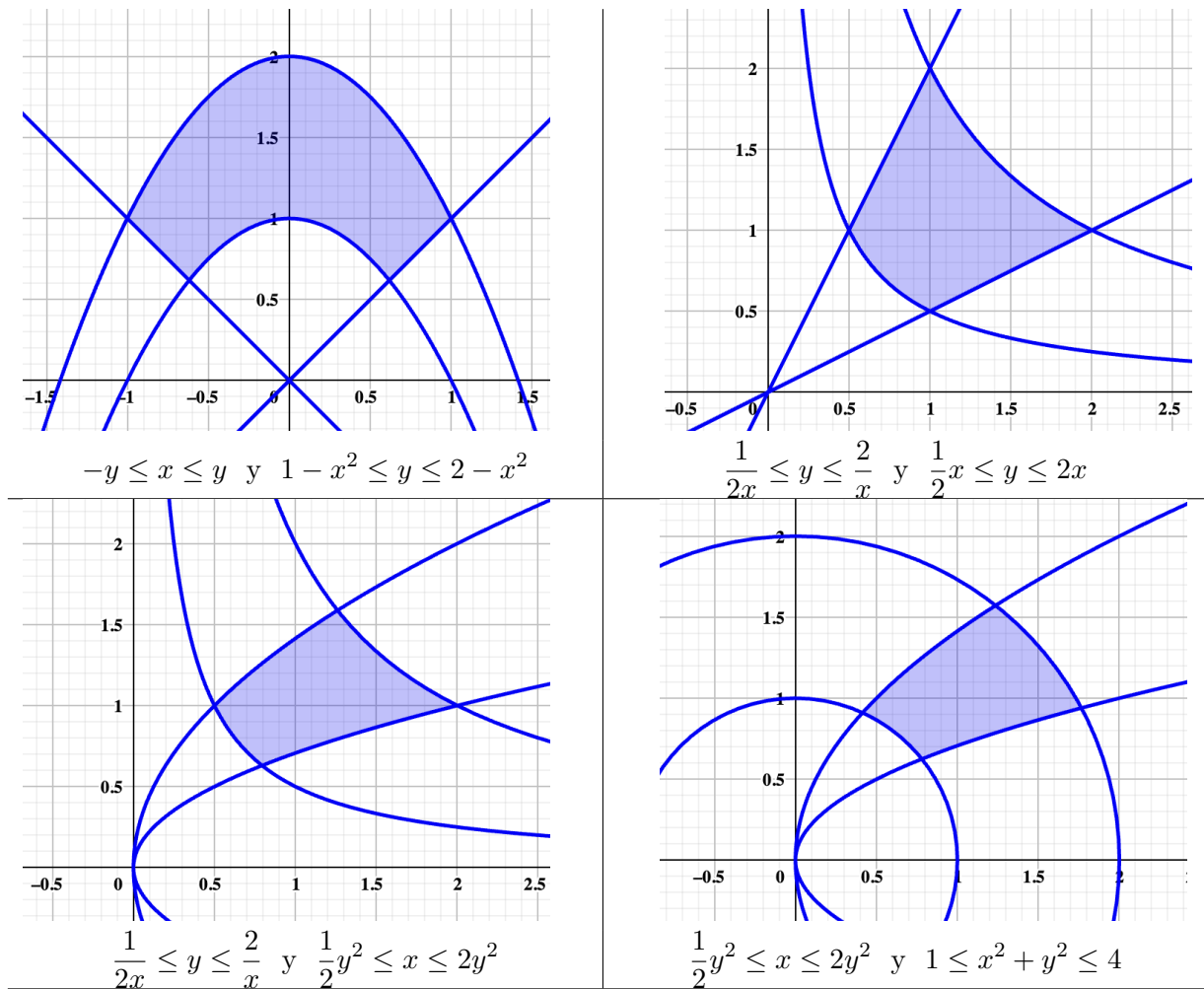
1. Para cada una de las regiones especificadas D en el plano xy , se solicita realizar las siguientes tareas:

a) Definir una transformación T tal que $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ o, alternativamente, su función inversa T^{-1} , donde $T^{-1}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$.

b) Identificar un rectángulo G en el plano uv de manera que la imagen de G bajo la transformación T sea igual a la región D , es decir, $T(G) = D$.

c) Calcular el jacobiano de la transformación $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, así como el jacobiano de la transformación inversa $J(x, y) = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$.

Recuerde que el jacobiano $J(u, v)$ se calcula como el determinante de la matriz de derivadas parciales de x y y respecto a u y v , respectivamente, y análogamente para $J(x, y)$.

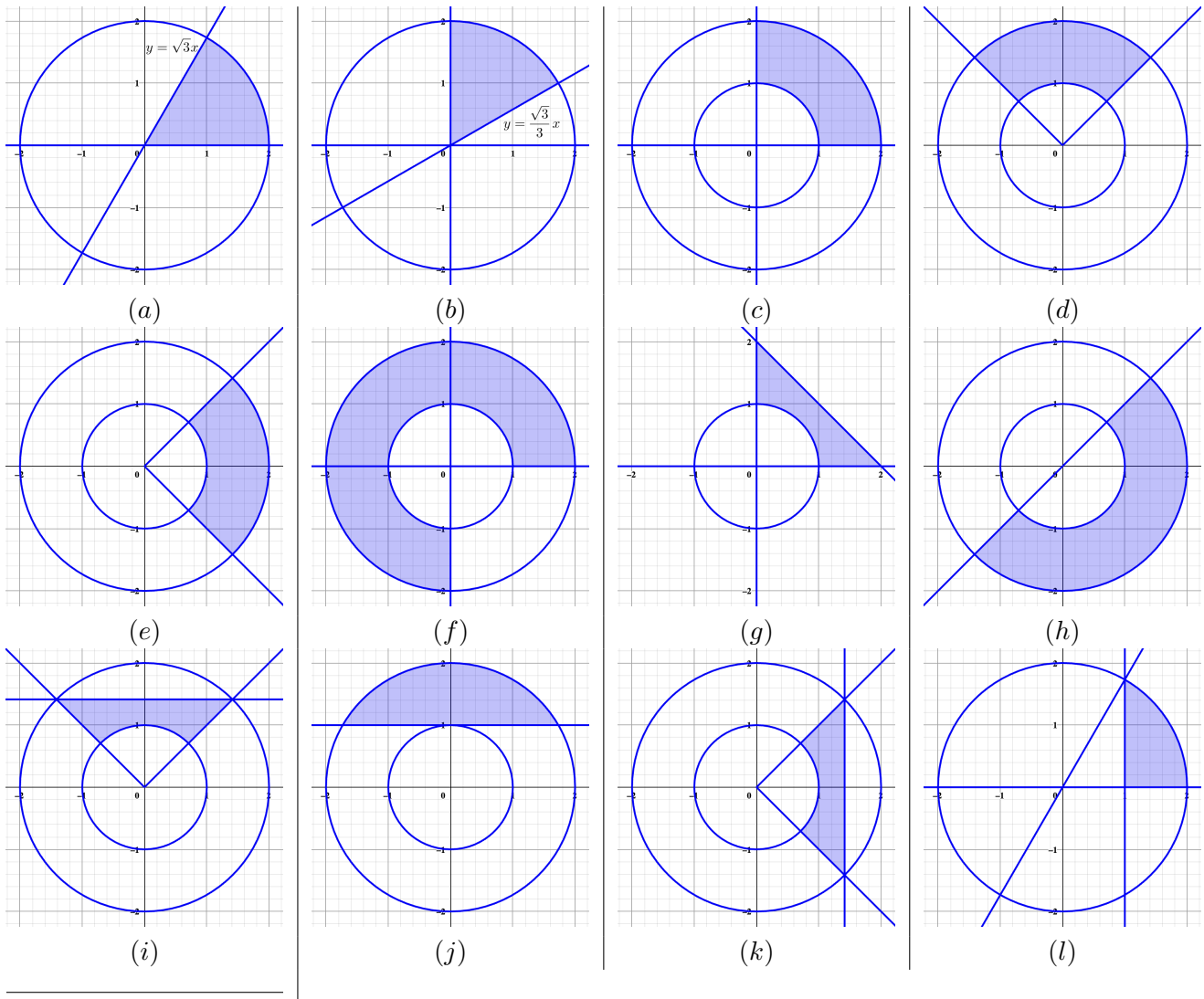


2. Evalúe la siguiente integral utilizando un cambio de variables adecuado. Para cada región R especificada, determine una transformación conveniente que simplifique la evaluación de la integral.

- a) $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, donde R es el paralelogramo delimitado por las rectas $x-2y=0$, $x-2y=4$, $3x-y=1$ y $3x-y=8$.
- b) $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dA$, donde R es la región trapezoidal definida por los vértices $(1,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$, y $(0,1)$.
- c) $\iint_R e^{x+y} dA$, donde R cumple la desigualdad $|x| + |y| \leq 1$.
- d) $\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dA$, con R siendo la región en el primer cuadrante acotada por $2y = -3x + 2$, $2y = -3x + 6$, $4y = -x$, y $4y = -x + 4$.

Ejercicios de repaso (preguntas tipo parcial)

1. Para cada región sombreada escriba una integral en coordenadas polares que represente su área, calcule la integral y verifique su resultado empleando las fórmulas geométricas clásicas para el cálculo de áreas.



2. Siendo E la región sólida de $\mathbb{R}^3$ en el primer octante, acotada por las superficies $z = 1 - y^2$, $y = 1 - x$; y $f(x, y, z)$ una función continua sobre E . Una expresión válida que define el valor de la integral

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$$

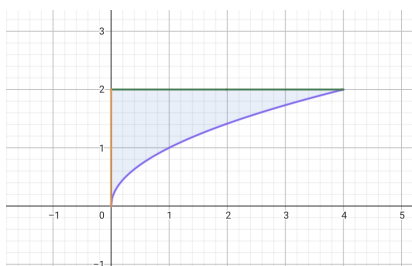
es:

- i $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z}} \int_0^{1-y} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$
- ii $\int_0^1 \int_0^{1-y^2} \int_0^{1-y} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$
- iii $\int_0^1 \int_0^{1-y^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$
- iv $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z}} \int_0^{1-x} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$

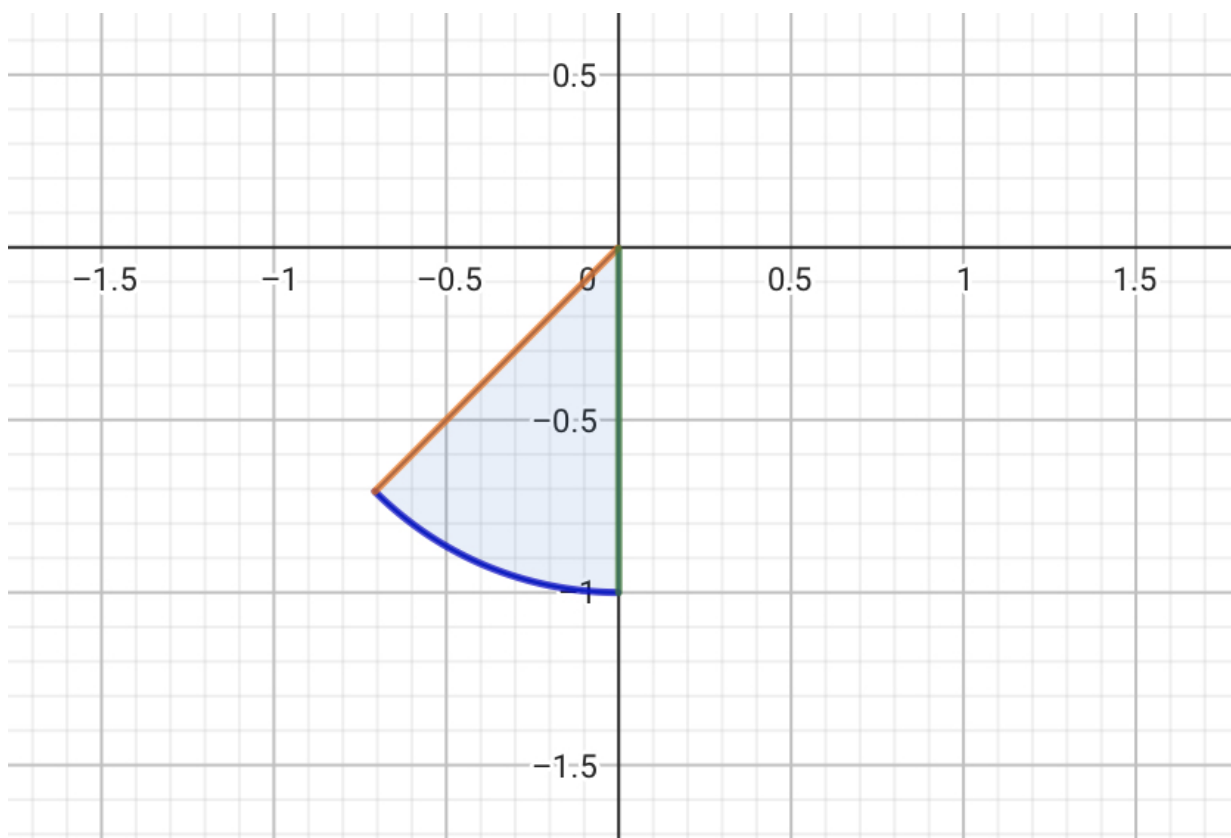
3. Use un cambio de coordenadas adecuado para evaluar la integral

$$\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} \int_{-\sqrt{a^2-x^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} (x^2z + y^2z + z^3) dz dx dy$$

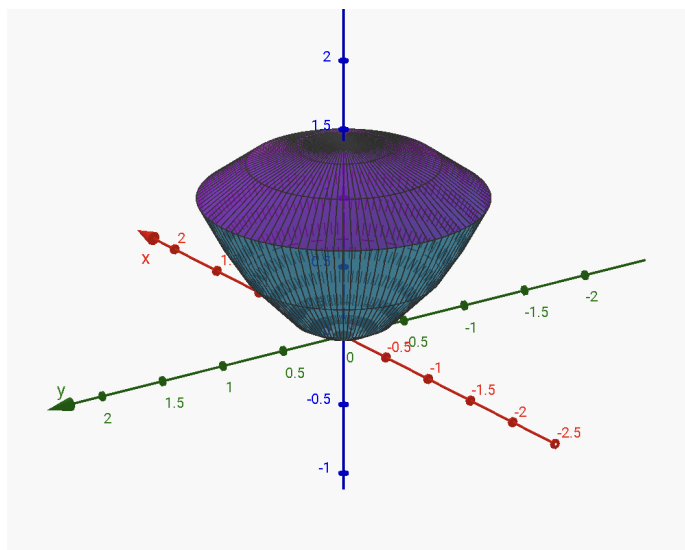
4. Evalúe $\iint_D \frac{1}{1+y^3} dA$ donde D es la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$, $y = 2$ y $x = 0$ en el primer cuadrante.



5. Evalúe $\iint_D \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dA$ donde D es la porción del círculo de radio 1 en el tercer cuadrante acotado por la recta $y = x$ como se muestra en la gráfica.



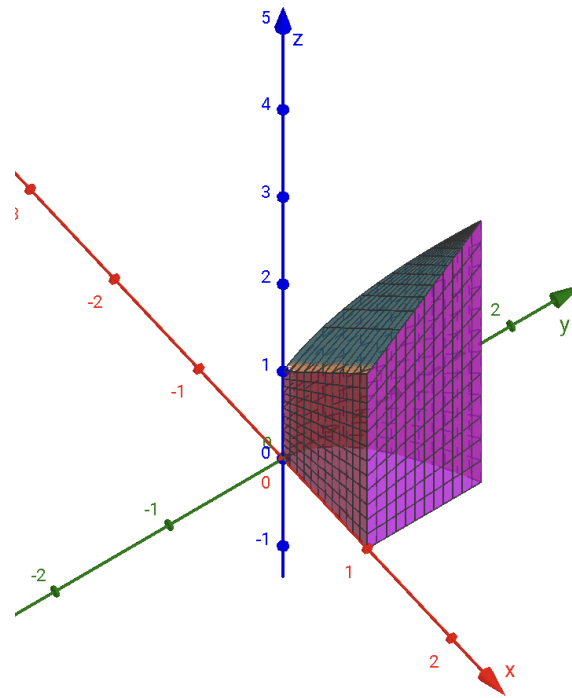
6. Encuentre el volumen del sólido que está encerrado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.



7. Encuentre el volumen del sólido que está dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y afuera del cono $z^2 = 3x^2 + 3y^2$ como se observa en la gráfica.



8. Evalúe $\iiint_E 6xy dV$, donde E yace bajo el plano $z = 1 + x + y$ y arriba de la región en el plano xy acotado por las curvas $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ y $x = 1$.



9. Considere la integral $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, donde R es la región acotada por las curvas $y = \frac{1}{2}x$, $y = \frac{1}{2}x - 2$, $y = 3x - 1$, y $y = 3x - 8$.
- Realice un bosquejo de la región de integración indicando claramente puntos de intersección entre curvas.
 - Determine un posible cambio de variables $u = g_1(x, y)$ $v = g_2(x, y)$ que facilite el cálculo de la integral sobre la región R y calcule $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$
 - Determine el valor de la integral dada.

10. Evalúe $\iint_R \frac{x+y}{x-y} dA$ donde R es la región acotada por $y^2 = x^2 + 1$, $y^2 = x^2 + 2$, $y = x + 1$ y $y = x + 2$.

